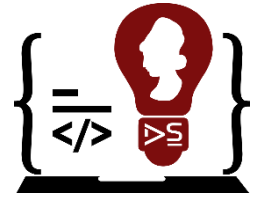


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO V/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

Recursos del estudiante semana 2 – Unidad III

GUIA DE EJERCICIOS RESUELTOS – MÉTODOS DE NEWTON Y EULER

Indicaciones: Analiza cada uno de los ejercicios presentados a continuación junto con su solución correspondiente. Esto facilitará la comprensión de la aplicación de los diferentes métodos de solución empleados en cada ejercicio.

1) Resuelva el siguiente ejercicio por medio del método de Newton

Dada la ecuación diferencial:

$y' = x^2 - 2x + 1$ con condición inicial $y(0) = 1$, utiliza el método de Newton para aproximar el valor Y y $X = 1$

Solución:

El método de Newton para resolver ecuaciones diferenciales consiste en iterativamente aproximar la solución de la ecuación utilizando la fórmula de actualización:

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n)$$

Donde y_n es la aproximación anterior de y , x_n es la posición anterior, h es el tamaño del paso, y $f(x_n, y_n)$ es el valor de la derivada en el punto (x_n, y_n) .

En este caso, tenemos la ecuación diferencial $y' = x^2 - 2x + 1$ y la condición inicial $y(0) = 1$.

1. Vamos a calcular la aproximación y en $x = 1$ utilizando $h = 0.1$ como paso inicial:

1) Iniciamos con $x_0 = 0$ (el punto inicial) y $y_0 = 1$ (la condición inicial).

2) Calculamos $f(x_0, y_0)$ utilizando la ecuación diferencial:

$$f(x_0, y_0) = x_0^2 - 2x_0 + 1 = 0^2 - 2 \cdot 0 + 1 = 1$$

3) Actualizamos la aproximación de Y usando la fórmula de Newton:

$$y_1 = y_0 + h \cdot f(x_0, y_0) = 1 + 0.1 \cdot 1 = 1.1$$

4) Repetimos el proceso con el nuevo valor de y_1 como y_0 y avanzamos un paso

- $x_1 = x_0 + h = 0 + 0.1 = 0.1$
- Calculamos $f(x_1, y_1)$:

$$f(x_1, y_1) = x_1^2 - 2x_1 + 1 = 0.1^2 - 2 \cdot 0.1 + 1 = 0.99$$

- Actualizamos y_2 :

$$y_2 = y_1 + h \cdot f(x_1, y_1) = 1.1 + 0.1 \cdot 0.99 = 1.199$$

5) Continuamos este proceso hasta llegar a $x = 1$ o al punto deseado. En este caso, podríamos repetir los pasos anteriores hasta llegar a la aproximación Y en $X=1$

El proceso se puede repetir iterativamente hasta obtener la precisión deseada.

2) Resuelva el siguiente ejercicio por medio del método de Euler

Dada la ecuación diferencial:

$y' = 2x$ con condición inicial $y(0) = 1$, utiliza el método de Euler para aproximar el valor Y y $X = 0.2$ con un paso $h = 0.1$

Solución:

El método de Euler es un método numérico que se utiliza para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. La fórmula de actualización es:

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n)$$

Donde y_n es la aproximación anterior de y , x_n es la posición anterior, h es el tamaño del paso, y $f(x_n, y_n)$ es el valor de la derivada en el punto (x_n, y_n) .

En este caso, tenemos la ecuación diferencial $y' = 2x$ y la condición inicial $y(0) = 1$. Vamos a calcular la aproximación y en $x = 0.2$ utilizando $h = 0.1$ como paso:

1) Iniciamos con $x_0 = 0$ (el punto inicial) y $y_0 = 1$ (la condición inicial).

2) Calculamos $f(x_0, y_0)$ utilizando la ecuación diferencial:

$$f(x_0, y_0) = 2 \cdot x_0 = 2 \cdot 0 = 0$$

3) Actualizamos la aproximación de Y usando la fórmula de Newton:

$$y_1 = y_0 + h \cdot f(x_0, y_0) = 1 + 0.1 \cdot 0 = 1$$

4) Repetimos el proceso con el nuevo valor de y_1 como y_0 y avanzamos un paso

- $x_1 = x_0 + h = 0 + 0.1 = 0.1$
- Calculamos $f(x_1, y_1)$:

$$f(x_1, y_1) = 2 \cdot x_1 = 2 \cdot 0.1 = 0.2$$

- Actualizamos y_2 :

$$y_2 = y_1 + h \cdot f(x_1, y_1) = 1 + 0.1 \cdot 0.2 = 1.02$$

5) Continuamos este proceso hasta llegar a $x = 0.2$ o al punto deseado. En este caso, podríamos repetir los pasos anteriores hasta llegar a la aproximación Y en $X=0.2$

El proceso se puede repetir iterativamente hasta obtener la precisión deseada.